

Face Liveness Detection Model

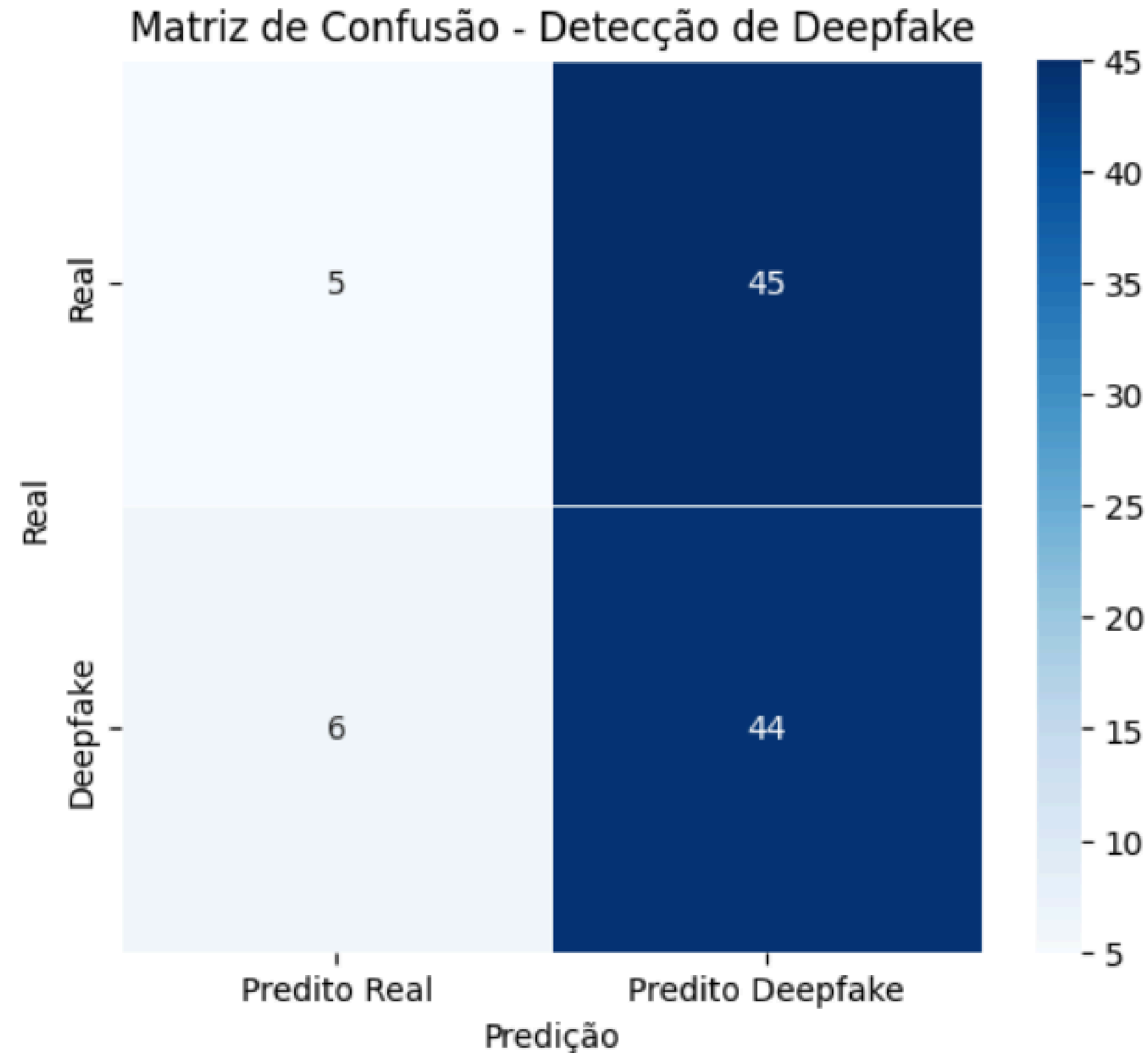
Aluna: Laura Tissi Tracierra Rezende
Data: 24/03/2025

O que foi feito?

1. Testar desempenho do modelo pré-treinado
2. Verificar melhorias para gerar melhores resultados
3. Adicionar técnica de explicabilidade

Resultados

- Implementação do modelo Face Liveness Detection disponível no Kaggle;
- Uso dos 100 vídeos do CelebDF (50 fakes/50 reais);
- Extração de 16 frames de cada vídeo para passar para o modelo.



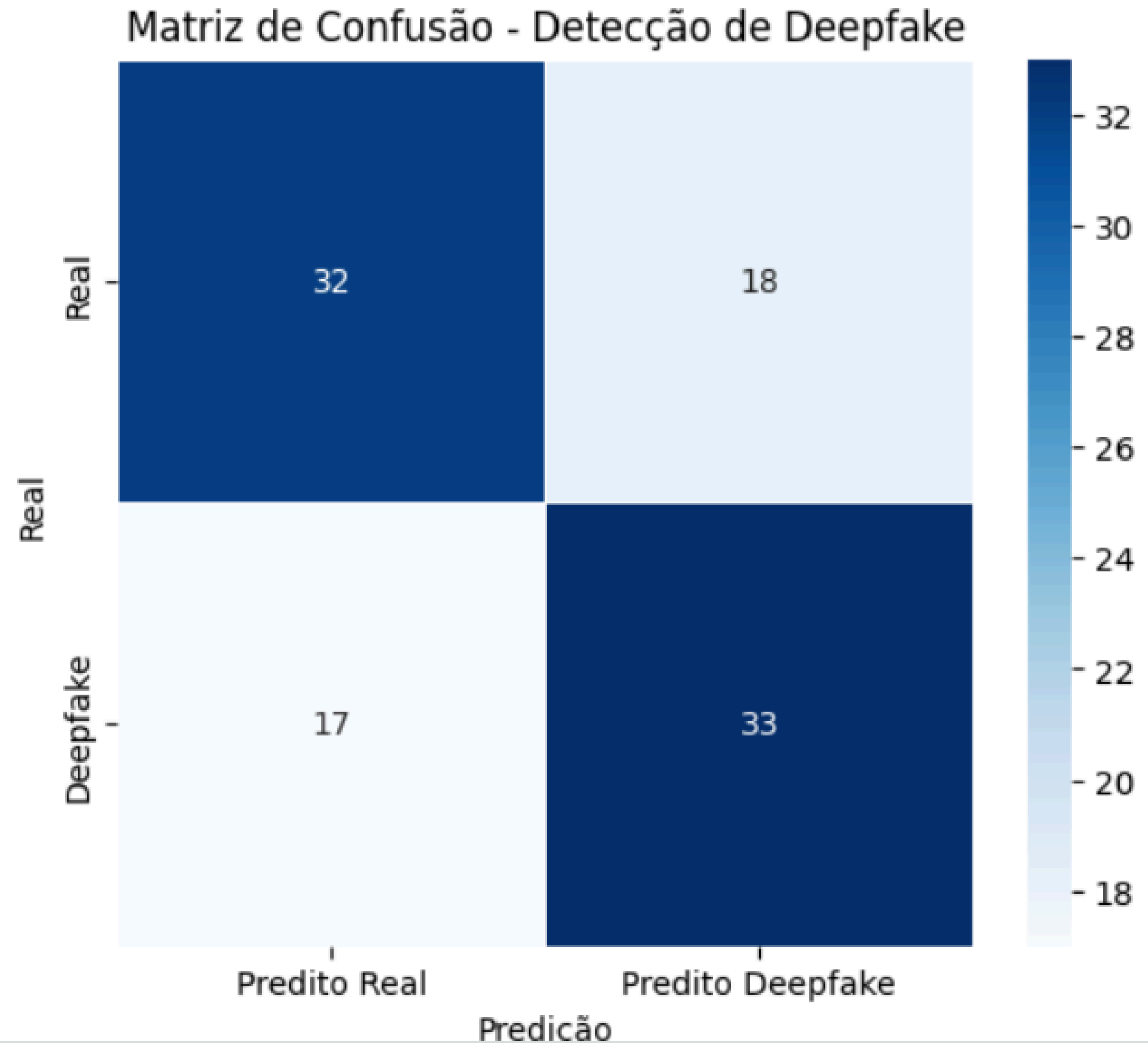
Resultados

- Busca de melhoria no desempenho do modelo;
- Implementação e teste de diferentes métodos de extração da face;
- MediaPipe apresentou menor tempo;
- Yolo apresentou melhores resultados, assim como MTCNN e SSD

Método	Tempo (min)	F1-score	AUC
MediaPipe	03:41	0.6491	0.6262
SSD	05:10	0.5941	0.6188
HAAR	06:03	0.6333	0.5964
MTCNN	09:05	0.5825	0.6080
DLIB	13:42	0.6055	0.6038
YOLO	13:41	0.6535	0.6576

Resultados

- Busca de melhoria no desempenho do modelo;
- Implementação e teste de diferentes métodos de extração da face;
- MediaPipe apresentou menor tempo;
- Yolo apresentou melhores resultados, assim como MTCNN e SSD

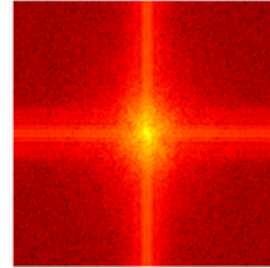


Resultados

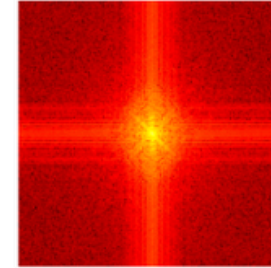
- Implementação de técnica de explicabilidade;
- Uso de análise de frequência de frames reais e fakes;
- Implementação de face alignment mas sem melhorias.

- Real

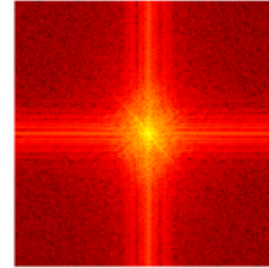
Frame 1 - Frequência



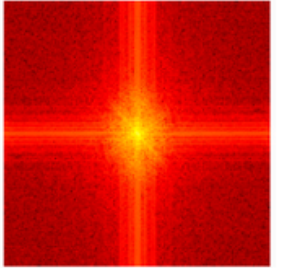
Frame 2 - Frequência



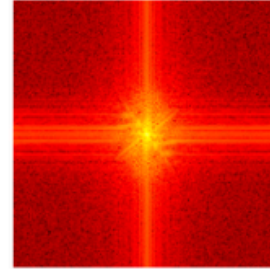
Frame 3 - Frequência



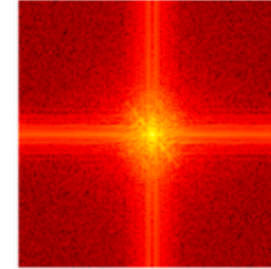
Frame 4 - Frequência



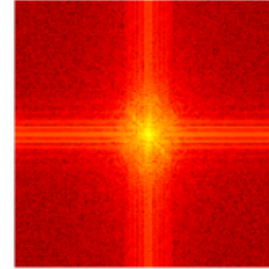
Frame 5 - Frequência



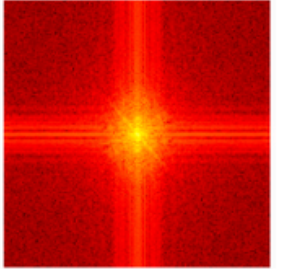
Frame 6 - Frequência



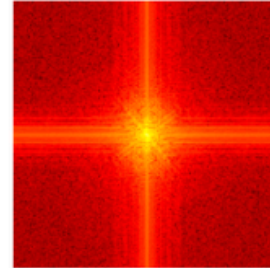
Frame 7 - Frequência



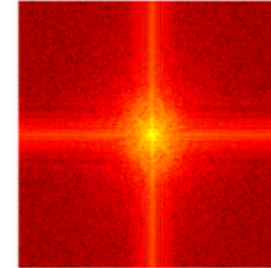
Frame 8 - Frequência



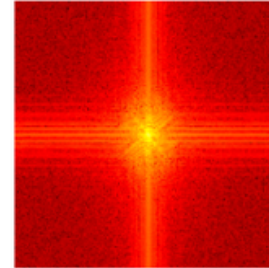
Frame 9 - Frequência



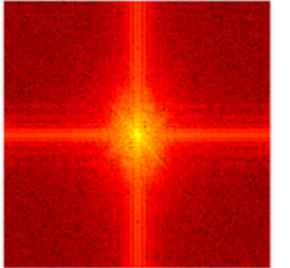
Frame 10 - Frequência



Frame 11 - Frequência

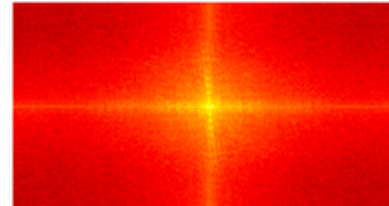


Frame 12 - Frequência

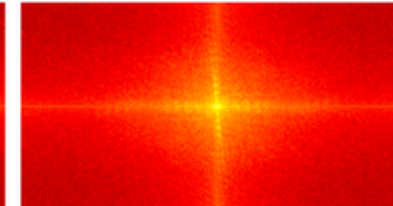


- Fake

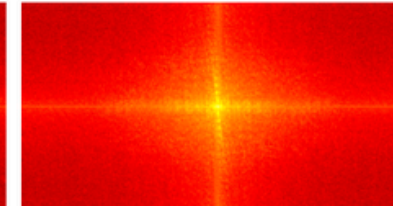
Frame 1 - Frequência



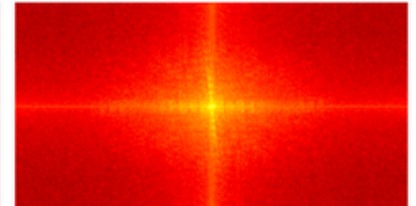
Frame 2 - Frequência



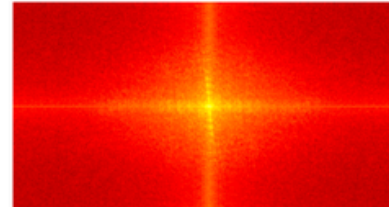
Frame 3 - Frequência



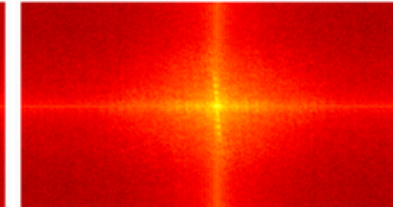
Frame 4 - Frequência



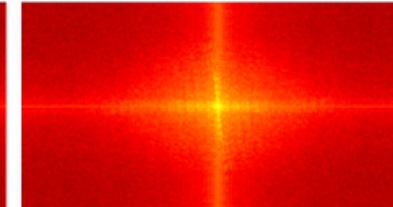
Frame 5 - Frequência



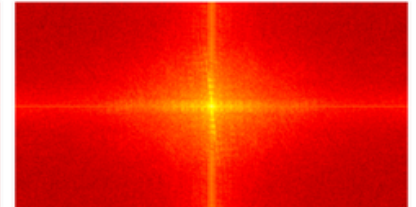
Frame 6 - Frequência



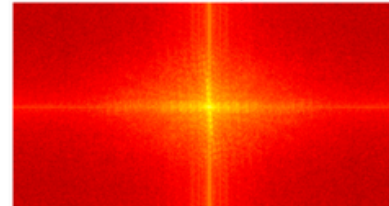
Frame 7 - Frequência



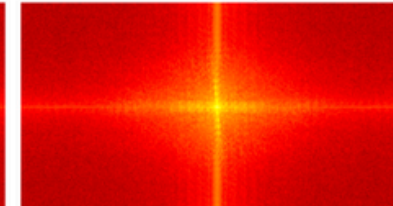
Frame 8 - Frequência



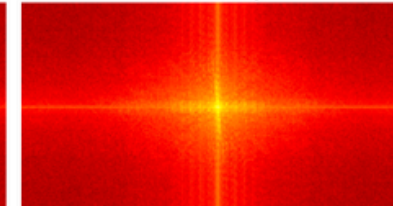
Frame 9 - Frequência



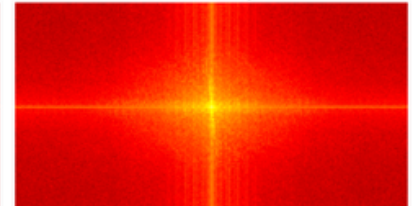
Frame 10 - Frequência



Frame 11 - Frequência



Frame 12 - Frequência



Próximos passos

Análise dos resultados relacionados a explicabilidade

Melhoria na implementação de outras técnicas de explicabilidade (ex: Innvestigate, LIME e Occlusion Sensitivity Analysis)

Referências

- | | |
|-----------|---|
| 01 | LE, B. M. et al. SoK: Facial Deepfake Detectors. arXiv (Cornell University), 1 jan. 2024. |
| 02 | Kamesh Rasu liveness_classifier Kaggle. Disponível em:
< https://www.kaggle.com/models/kameshrasu/liveness_classifier >. Acesso em: 25 mar. 2025. |